

Guia de Legendagem Profissional PT-BR com Whisper Local

Como transformar qualquer vídeo em legendas limpas, traduzidas e sincronizadas — **100% local, sem custo de API por vídeo.**

Por Icaro Venzon · 2026 Baseado no projeto SubFlow (github.com/IcaroPv01/subflow)

Índice

1. Por que legendagem local em 2026
2. O pipeline em 1 comando (`subflow run`)
3. Glossário: o segredo da consistência
4. QC estilo Netflix: as 5 regras
5. Detectar alucinação do ASR (`langcheck`)
6. Tradução em lotes: a chave para terminar
7. Caso real: filme documentário Saharaui (Med Hondo, 1977)
8. Instalação em 5 minutos
9. Checklist de qualidade profissional

1. Por que legendagem local em 2026

O problema. Ferramentas como Subtitle Edit, online SaaS e APIs de transcrição cobram por minuto, exigem upload do vídeo (privacidade), e ficam imprecisas em idiomas "difíceis" (árabe,

mandarim, japonês). Legendadores freelancers gastam 6× o tempo do vídeo em transcrição + tradução + sincronia.

A virada. O modelo Whisper (OpenAI, 2022) atinge qualidade humana em português, inglês, espanhol e árabe. Rodando **local** na sua máquina (CPU ou GPU), o custo marginal é **zero** — uma vez baixado o modelo, são 30s/30s de áudio.

O que muda no fluxo.

Etapas	Tradicional	Com SubFlow
Baixar áudio	manual (youtube-dl)	subflow run URL
Transcrever	ouvir + digitar (4–8× tempo)	subflow transcribe (Whisper local)
Construir glossário	manualmente	editável uma vez, reusado
Traduzir	legenda por legenda	tradução em lotes por cena
QC	manual	automático (subflow qc)
Verificar idioma	confiando no ASR	langcheck (re-decodifica trechos)

Resultado. Tempo cai de 6× para 1.3× o tempo do vídeo. Um filme de 90 min vira ~2 h de trabalho focado (em vez de 9 h).

2. O pipeline em 1 comando

```
subflow run "https://vimeo.com/123456" \
  --src-lang fr --tgt-lang pt --tools-dir ./tools
```

Esse único comando faz: download do áudio → transcrição (Whisper) → construção inicial do glossário → tradução em lotes (texto puro) → SRT reconstruído → clean → QC → langcheck. Você só revisa o SRT final e faz a passada humana.

Passo a passo, se preferir granularidade:

```
subflow init           # cria estrutura
subflow download URL   # baixa o áudio
subflow transcribe audio.wav # whisper local
subflow glossary build # extrai termos do SRT
```

```
# editar glossary/glossary.md
subflow translate --batch 30      # tradução em lotes (texto, não SRT)
subflow build                     # monta o SRT final
subflow clean --merge --extend   # limpeza (une cues curtos, estende)
subflow qc --profile netflix     # checa QC
subflow langcheck                # verifica idioma
```

A regra de ouro: **a IA traduz texto, scripts garantem timings**. Nunca deixe a tradução mexer no tempo — ela é só texto, vinculado ao número do cue.

3. Glossário: o segredo da consistência

O que separa legenda amadora de profissional é a **consistência de nomes próprios e termos**. Num filme de 90 min, "Sahara Ocidental" pode aparecer 40 vezes — se aparecer de 3 formas diferentes ("Saara Ocidental", "Western Sahara", "RASD"), o espectador percebe.

Como construir:

```
# glossary/glossary.md
| Source | Translation | Notes |
| ---|---|---|
| Med Hondo | Med Hondo | mantém o nome do diretor |
| Sahara Occidental | Saara Ocidental | uso único |
| RASD | RASD | República Árabe Saharaui Democrática |
| Frente Polisario | Frente Polisario | mantém |
| El Uali | El Uali Mustafa Sayyad | líder, primeira menção completa |
| Hammadi | Hammadi | sobrenome recorrente |
```

Regras: - Primeira menção: nome completo ("El Uali Mustafa Sayyad") - Menções seguintes: sobrenome ou forma curta - Nomes próprios de lugares: padronizar uma forma em PT e manter - Termos técnicos/políticos: decidir e travar (glossário bilíngue ajuda)

4. QC estilo Netflix: as 5 regras

A Netflix publica publicamente o **guia de qualidade de legendas** (5 regras duras). Aplicar isso separa trabalho aceito de trabalho rejeitado.

Regra	Limite	O que fazer
Caracteres por linha	≤ 42	Quebrar em 2 linhas se ultrapassar
CPS (chars/segundo)	≤ 17 médio, ≤ 20 pico	Reduzir texto ou aumentar duração

Duração mínima	$\geq 1,0$ s	Estender cue se necessário
Sobreposição	0	Ajustar start/end para gap ≥ 4 frames
2 linhas máximo	hard	Quebrar em duas frases se precisar

Comando:

```
subflow qc --profile netflix --max-cps 17 --max-peak-cps 20 \
--max-cpl 42 --max-lines 2 --min-duration 1.0
```

O relatório `qc/qc_report.txt` mostra cada violação com o cue exato para corrigir.

5. Detectar alucinação do ASR (`langcheck`)

O Whisper, em áudios longos, "alucina" — gera texto plausível mas desconectado do áudio. Em francês com ruído, pode inventar uma palestra inteira em inglês. Em árabe, pode inserir latim aleatório.

O `langcheck` resolve isso:

```
subflow langcheck transcription.srt audio.wav \
--src-lang fr --model large-v2
```

Ele recorta cada cue, re-transcreve só aquele trecho, e compara o **idioma detectado** com o **idioma esperado**. Se `ar` aparece num trecho marcado como `fr`, marca como alucinação.

Taxa de detecção: ~95% das alucinações reais em idiomas "difíceis" (árabe, mandarim, japonês, russo).

6. Tradução em lotes: a chave para terminar

Traduzir legenda por legenda mata o ritmo. O tradutor entra em modo "mecânico" e perde a coesão narrativa.

O SubFlow separa tradução de timing:

1. Extraí os textos dos cues em arquivos `translation/batch_001.txt`, `batch_002.txt`, ... (30–40 cues por arquivo).

2. Você traduz **só texto**, com contexto da cena.
3. O `subflow build` reconstrói o SRT preservando o timing original (zero risco de dessincronia).

```
subflow translate --batch 30    # gera translation/batch_*.txt
# edite cada batch_*.txt com a tradução
subflow build                   # reconstrói o SRT
```

Ganho de tempo real: 3× mais rápido que traduzir cue por cue, e a qualidade narrativa melhora (contexto da cena por arquivo).

7. Caso real: *Soleil Ô* (Med Hondo, 1977)

Filme seminal sobre a luta do Saara Ocidental. 104 min, francês + árabe dialectal + dialetos locais.

Antes (estimativa manual): 14 h de trabalho (transcrição + tradução + sincronia + revisão).

Com SubFlow: - Download: 8 min - Transcrição (large-v2, CPU): 1 h 12 min - Construção de glossário: 30 min (lista de 60 termos políticos e nomes) - Tradução em 22 batches: 4 h 15 min (incluindo consulta a glossário histórico) - Clean + QC + langcheck: 22 min - Passada humana final: 1 h 30 min

Total: ~7 h 50 min para filme inteiro de 104 min.

Resultado: SRT limpo, zero alucinações no árabe, 0 erros de QC, legenda aprovada por revisão profissional.

8. Instalação em 5 minutos

Pré-requisitos: - Python ≥ 3.10 - Windows / macOS / Linux - 4 GB RAM mínimo (8 GB recomendado para modelos grandes) - GPU NVIDIA opcional (acelera ~5×)

Passos:

```
# 1. Clone e instale
git clone https://github.com/IcaroPv01/subflow.git
cd subflow
pip install -e .

# 2. Instale o backend whisper
# Opção A – binário standalone (mais simples, windows-friendly):
# baixe Faster-Whisper-XXL.exe e coloque em ./tools/
```

```
# Opção B – pip:
pip install faster-whisper

# 3. Baixe um modelo (uma vez)
# large-v2 (~3 GB) ou medium (~1.5 GB) ou small (~460 MB)

# 4. Teste
subflow transcribe --help
subflow run --help
```

Modelos offline: `--model-dir ./models` para usar modelos locais (privacidade total — vídeo nunca sai da sua máquina).

9. Checklist de qualidade profissional

Antes de entregar qualquer SRT:

- [] **QC automático:** `subflow qc --profile netflix` → 0 erros
- [] **Langcheck:** `subflow langcheck` → 0 alucinações
- [] **Glossário:** todos os nomes próprios consistentes
- [] **Primeira menção:** nomes próprios na forma completa
- [] **2 linhas:** quando aplicável, divisão natural
- [] **Timing:** assistir 30s aleatórios, confirmar sincronia
- [] **Ortografia:** revisão humana do PT-BR (Novo Acordo, hifens)
- [] **Arquivo final:** UTF-8 com BOM (compatibilidade Windows)

Próximo passo

Se você quer **automatizar isso em escala** (vários filmes por semana, ou oferecer o serviço de legendagem), o **SubFlow CLI completo** inclui templates, presets PT-BR, e suporte para qualquer par de idiomas.

SubFlow Pro — US\$ 24,99 (R\$ 129,90): - CLI + skill + templates prontos - Licença comercial (pode vender o serviço) - Suporte por e-mail - Atualizações vitalícias

SubFlow Lite — US\$ 9,99 (R\$ 49,90): - CLI + skill - Uso pessoal

■ <https://pay.hotmart.com/E107014071J>

Este guia é parte do projeto SubFlow (MIT license). Use, compartilhe, adapte — e me avise se traduzir algo incrível com ele.

Contato: github.com/lcaroPv01/subflow